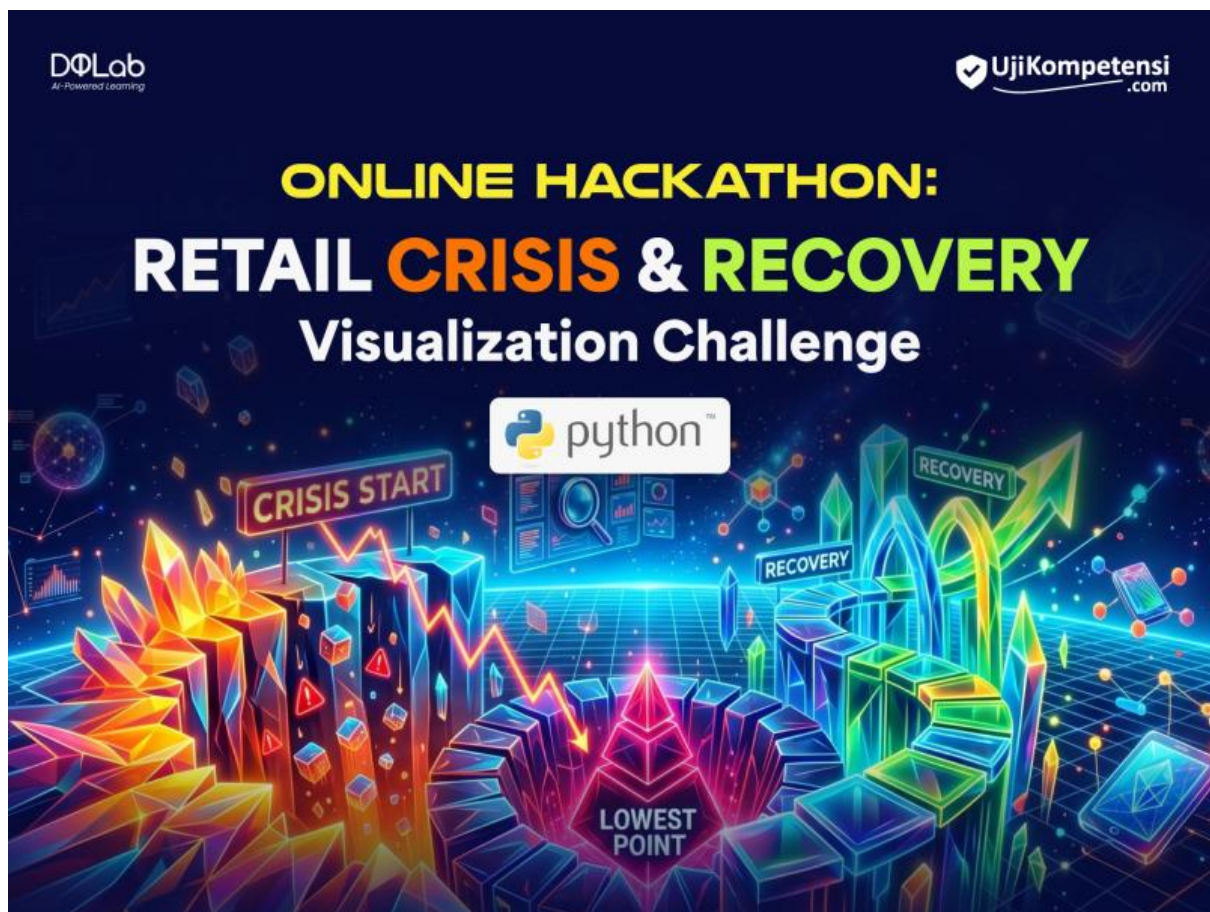


Daftar Isi

Hackathon Python DQLab x UjiKompetensi.....	2
Apa yang Perlu Dibuat dan Dikirimkan?	3
Dataset yang Disediakan.....	3
Output yang Diharapkan dari Script 'solusi-retail.py'	4
File Excel	4
Kondisi untuk Menghasilkan Rising Star	4
Kondisi untuk Menghasilkan Potential Packaging.....	5
Spesifikasi Visualisasi Rising Star (Index dan Aktual).....	5
Versi Python dan Library yang Boleh Digunakan	7



Hackathon Python DQLab x UjiKompetensi

DQFresh Mart Retail adalah sebuah toko retail (mini mart) dengan satu cabang saja. Selama bertahun-tahun, perusahaan sangat sukses dalam penjualan dengan produk-produk andalan tradisional.

Namun dalam 6 bulan terakhir, manajemen mulai menghadapi masalah serius: total nilai penjualan terus menurun. Secara kasat mata memang jumlah pengunjung terlihat turun. Manajer toko awalnya menganggap kondisi ini hanya akibat pelemahan ekonomi.

Karena itu strategi awal toko adalah:

- mempertahankan produk *bestseller*
- mengurangi eksperimen produk baru
- memperbesar stok produk historis terbaik
- menekan risiko inventory

Tetapi setelah beberapa saat Sophia, manajer toko tersebut mulai merasa ada sesuatu yang tidak sesuai. Sophia mulai melakukan investigasi sendiri dengan menganalisa data internal toko:

- Data transaksi penjualan
- Data stock harian

Saat melakukan analisis lebih dalam, ia menemukan pola yang tidak terlihat di dashboard utama toko. Beberapa SKU yang tidak terlihat ternyata menunjukkan pertumbuhan penjualan yang konsisten.

Namun karena kontribusi revenue totalnya masih kecil, sistem tetap menganggap produk-produk tersebut sebagai produk yang tidak perlu diperhatikan. Dan sku tersebut luput dari perhatian dari kasir ketika diinterview, karena sering habis stoknya.

Dari penemuan ini, akhirnya Sophia membuat keputusan untuk memperbaiki keadaan tersebut dengan menambah stok dari produk yang ada, dan membuat paket produk tersebut bersama produk lain – yang secara historis sering dibeli barengan.

Peserta diharapkan secara teknis menghasikan analisa yang sama dengan Sophia dengan script Python dengan detil (namun tanpa data stock harian) dijelaskan pada bagian berikut ini.

Apa yang Perlu Dibuat dan Dikirimkan?

Peserta perlu mengirimkan satu script Python dengan nama **solusi-retail.py** yang ketika dijalankan dengan command “**python solusi-retail.py**” akan menghasilkan tiga file pada working folder ketika script itu dijalankan:

- **retail_insight.xlsx**
- **rising_star_index.png**
- **rising_star_actual.png**

Script tersebut dikirimkan dalam bentuk email dengan nama subjek

Solusi hackathon untuk soal 'HACK-2026-PYTHON-01'

Dan **hanya satu script** yang boleh dikirimkan bersama email tersebut dalam bentuk attachment. File lain, termasuk ketiga file hasil output tidak boleh disertakan dalam email.

Dataset yang Disediakan

Peserta akan menerima beberapa file dataset yang metadatanya sama dengan yang diolah oleh Sophia, yaitu:

1. Sales Transaction Data

Nama File: **data_penjualan.xlsx**

Untuk hackathon kali ini, tidak ada yang perlu dicleansing dari dataset ini, dan untuk penyederhanaan kasus maka periode datanya hanya 30 hari

- **nomor_struk**: nomor struk atau invoice dari transaksi yang dilakukan
- **tgl_transaksi**: merupakan tanggal transaksi dilakukan
- **kode_produk**: kode produk yang dijual
- **nama_produk**: nama produk yang dijual
- **jumlah_terjual**: jumlah / qty dari produk yang dijual
- **harga**: harga satuan produk
- **total_nilai**: adalah total nilai penjualan dari harga dikalikan dengan jumlah terjual

Output yang Diharapkan dari Script 'solusi-retail.py'

File Excel

File Excel bernama **retail_insight.xlsx** yang berisi satu tab dengan nama berikut:

- **Rising Star**: merupakan produk tidak kasat mata yang secara moving average naik terus, tapi jika diagregasi dengan cara tradisional seperti top 10 produk, maka produk-produk ini tidak akan kelihatan. (instruksi untuk mendapatkan produk ini dapat dilihat di bawah).
- **Potential Packaging**: kombinasi produk dalam bentuk frequent itemset yang dihasilkan oleh algoritma apriori.

Untuk layout dan contoh hasil data pertama akan diberikan bersama soal ini dalam bentuk file Excel bernama **retail_insight_example.xlsx**.

Kondisi untuk Menghasilkan Rising Star

Gunakan library pandas dan matplotlib untuk mengolah data dengan ketentuan teknis sebagai berikut:

A. Penghalusan Data (Smoothing):

- Hitung nilai *Moving Average* (MA) dari total nilai penjualan dengan *window* waktu **3 hari** untuk setiap produk guna meminimalkan fluktuasi harian yang ekstrem.

B. Identifikasi Tren Naik (Rising Trend):

- Sebuah produk dinyatakan dalam "**Sesi Tren Naik**" jika nilai MA hari ini lebih tinggi dari MA hari sebelumnya.
- Hitung berapa hari kenaikan tersebut terjadi secara berurutan (**consecutive days**).

C. Kriteria Filter:

- Tampilkan hanya produk yang pernah mengalami tren kenaikan konsisten minimal selama **12 hari berturut-turut**.

D. Perhitungan Pertumbuhan (Growth %):

- Hitung persentase pertumbuhan menggunakan **Metode Titik Akhir vs Titik Awal** pada sesi tren tersebut dengan rumus:

$$\text{Growth \%} = \left(\frac{\text{Nilai MA Akhir Tren}}{\text{Nilai MA Awal Tren}} - 1 \right) \times 100$$

Contoh output data pertama dari rising star adalah sebagai berikut (catatan: tampilan format angka menyesuaikan dengan setting lokal dari laptop pembuat soal):

	A	B	C	D	
1	Kode Produk	Nama Produk	Growth %	Total Penjualan	
2	MGR1L	Minyak Goreng Refill 1L	712,07	44.940.000	

Kondisi untuk Menghasilkan Potential Packaging

Pada sheet Potential Packaging adalah kombinasi produk yang sering dibeli secara bersamaan oleh pelanggan agar dapat digunakan untuk strategi bundling produk, promo paket, cross selling, dan lain-lain.

Dan untuk hackathon kali ini Anda diharuskan menggunakan algoritma Apriori dari package mlxtend.

Berikut beberapa kondisi filtering untuk mendapatkan frequent itemset yang sesuai dengan penemuan Sophia:

- Minimal support adalah 0.01 atau 1% dari total transaksi yang akan diproses.
- Membentuk association rules dengan metric = 'lift', dan min_threshold = 1.
- Tidak semua rules ditampilkan. Hanya rules yang memenuhi syarat berikut yang boleh masuk hasil akhir.
 - Salah satu produk dalam rule harus termasuk dalam produk Rising Star, baik pada antecedents (produk awal) maupun consequents (produk tujuan).
 - Nilai “lift” minimal 2.
- Hasil akhir harus diurutkan dari yang paling tertinggi dengan hirarki berikut:
 - Lift
 - Support
 - Confidence

Berikut adalah beberapa contoh output data pertama dari kondisi filtering di atas.

	A	B	C	D	E	F	
1	Jika Membeli	Maka Membeli	Jumlah Invoice	Support	Confidence	Lift	
2	Beras Premium 5kg	Minyak Goreng Refill 1L	100	0,01	0,26	2,3	
3	Minyak Goreng Refill 1L	Beras Premium 5kg	100	0,01	0,1	2,3	
4	Sabun Cuci Cair 1.5L, Kaos Kaki (3 Pasang)	Minyak Goreng Refill 1L	185	0,02	0,25	2,26	
5	Minyak Goreng Refill 1L	Sabun Cuci Cair 1.5L, Kaos Kaki (3 Pasang)	185	0,02	0,18	2,26	

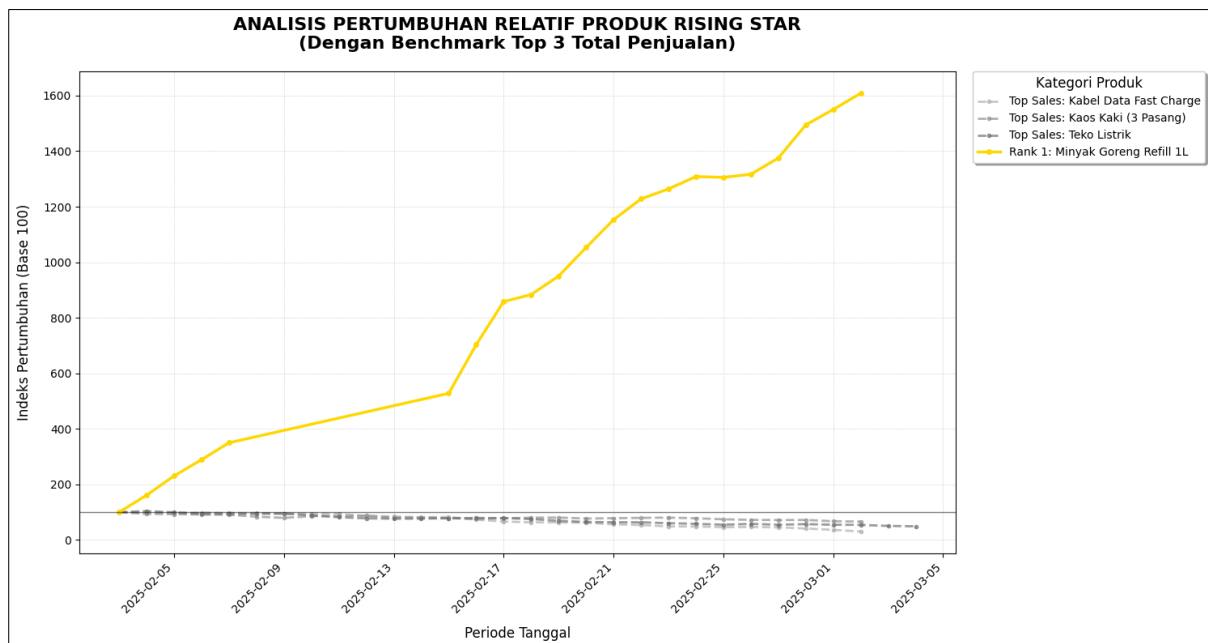
Spesifikasi Visualisasi Rising Star (Index dan Aktual)

Terdapat dua tipe visualisasi terhadap data rising star,

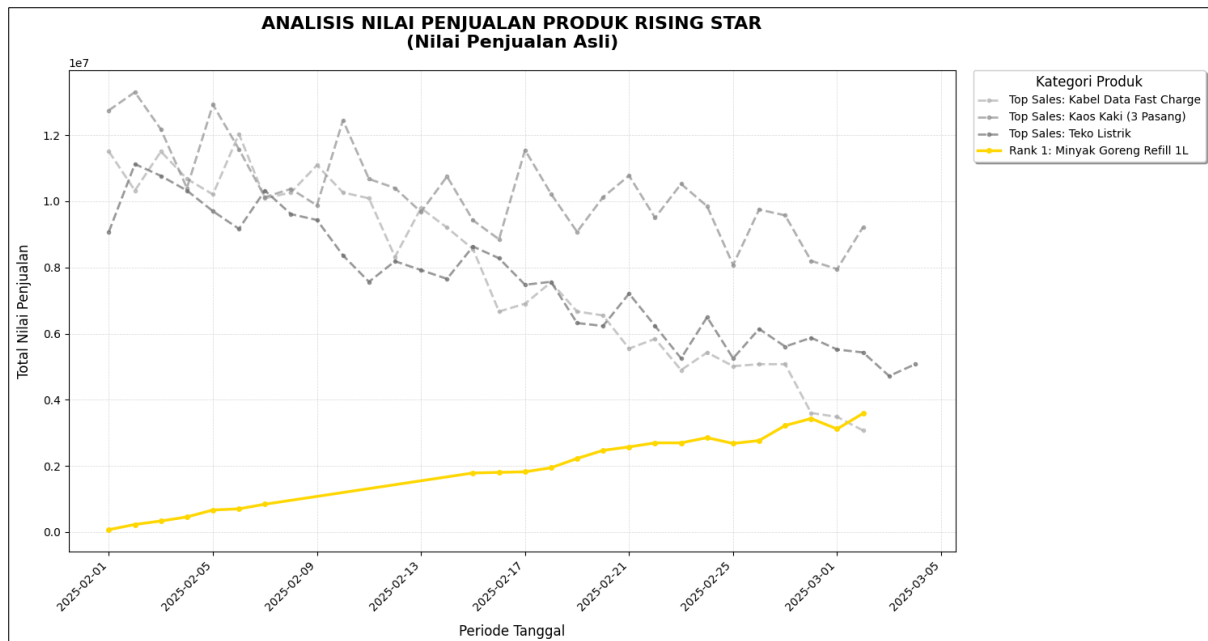
Visualisasi Pertumbuhan Relatif (Index / Normalisasi): Buatlah grafik garis (*line chart*) untuk seluruh produk rising star seperti kriteria di atas dan dibandingkan dengan top 3 produk dengan ketentuan:

1. **Normalisasi Base 100:** Transformasikan nilai MA setiap produk sehingga semua garis dimulai dari titik **100** pada awal periode pengamatan. Hal ini bertujuan agar perbandingan kecepatan pertumbuhan antar produk terlihat adil secara visual.
2. **Sumbu Y:** Indeks Pertumbuhan (Base 100).
3. **Sumbu X:** Tanggal.
4. **Legends:** Menampilkan Nama Produk (seluruh produk).

Berikut adalah gambar output dari produk rising star pertama. Tugas Anda adalah melengkapi visualisasi ini dengan



Visualisasi Pertumbuhan dengan Nilai Aktual: Anda juga perlu menghasilkan grafik yang menunjukkan nilai sebenarnya selain index pertumbuhan. Berikut adalah contoh untuk tiga top product sales dengan top 1 rising star products.



Untuk membantu Anda telah diberikan file bernama **snippet_code_matplotlib.py** yang merupakan potongan kode untuk dianalisa yang digunakan untuk menghasilkan grafik tersebut. Namun ingat kode ini tidak bisa dijalankan mandiri karena hanya berupa potongan kode.

Grafik yang Anda hasilkan harus persis atau sangat mendekati dari sisi warna, dimensi dan juga style yang digunakan.

Dan untuk memberikan Anda gambaran kedua file grafik yang belum komplit tersebut juga disertakan bersama email ini.

Versi Python dan Library yang Boleh Digunakan

1. python versi 3.10 – 3.14
2. matplotlib versi 3.10.7
3. pandas versi 2.3.1
4. mlxtend versi 0.23.4
5. openpyxl versi 3.1.5